CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 154
Calcolo automatico passate

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Calcolare automaticamente il numero di passate e le coordinate target, distinguendo profondità radiale, incremento X diametrale e ultima passata.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

Il calcolo automatico delle passate parte dalla differenza tra quota iniziale e quota finale e da un incremento massimo ammesso. Per tornitura esterna in X diametrale, la profondità radiale ap produce una variazione X pari a 2·ap; per alesatura interna, il diametro cresce dello stesso valore.

La funzione FUP in Macro B arrotonda per eccesso. È utile quando il numero teorico di passate non è intero: con differenza diametrale 17 mm e ap radiale 2 mm, N=FUP(17/4)=5. L'ultima passata deve essere limitata alla quota finale.

Un calcolo corretto non implica una strategia di taglio corretta. Il valore ap deve essere definito in base a materiale, inserto, profondità, potenza, rigidità, refrigerante e truciolo. La macro non deve scegliere autonomamente parametri tecnologici non noti.

È utile separare il calcolo geometrico dall'esecuzione dei movimenti. Prima si calcola N e la sequenza di coordinate; poi si decide se usare G71, G75, G76 o una macro personalizzata. Per un profilo complesso G71 può essere più robusto di una serie di passate manuali.

Le variabili #100–#199 sono comuni volatili secondo la configurazione Macro B; non vanno usate come archivio permanente senza verificare la loro classe. Per un programma didattico si possono osservare #100–#104 sul monitor variabili, ma in produzione è necessario evitare conflitti con altre macro.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
Per tornitura esterna (X diametrale):
N = FUP[ABS[Diniziale - Dfinale] / (2*ap)]
X(i) = Diniziale - 2*ap*i
Se esterna e X(i) < Dfinale, assegnare X(i) = Dfinale

Per alesatura interna:
X(i) = Diniziale + 2*ap*i
Se interna e X(i) > Dfinale, assegnare X(i) = Dfinale

FUP[espressione] = arrotondamento per eccesso.
ABS[espressione] = valore assoluto.
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0154 (CALCOLO PASSATE ESTERNE - SENZA MOVIMENTI)
N10 G65 P7009 A60.0 B43.0 C2.0
N20 (DOPO IL RICHIAMO, VERIFICARE #100 E #101 NEL MONITOR)
N30 M30

O7009
N10 IF[#1 EQ #2] GOTO900
N20 IF[#3 LE 0] GOTO900
N30 #100=FUP[ABS[#1-#2]/[2*#3]] (NUMERO PASSATE)
N40 #101=0 (INDICE)
N50 #102=0 (ULTIMA QUOTA CALCOLATA)
N60 WHILE[#101 LT #100]DO1
N70 #101=#101+1
N80 #102=#1-2*#3*#101
N90 IF[#102 LT #2] THEN #102=#2
N100 (OSSERVARE #101 E #102 IN SINGLE BLOCK)
N110 END1
N120 M99
N900 #3000=154 (DATI PASSATE NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 — Passa diametro iniziale 60, finale 43 e ap radiale 2 mm.

N30 — N=FUP(17/4)=5 passate.

N60–N90 — Calcola i target: 56, 52, 48, 44 e 43 mm. L'ultima passata viene limitata a 43.

N100 — La macro non comanda assi; i valori possono essere osservati in diagnostica/monitor variabili.

N120 — M99 ritorna al programma chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	X teorica	X applicata
1	56	56
2	52	52
3	48	48
4	44	44
5	40	43 (clamp al finale)
N	FUP(17/4)	5 passate

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Profondità radiale costante: semplice, ma non sempre ottimale per il carico utensile.

• Profondità variabile: usare una tabella o una formula progressiva, validando l'area di truciolo.

• Passate per area costante: richiedono calcolo geometrico più avanzato, soprattutto in filettatura.

• Calcolo esterno e interno: cambia il segno dell'incremento X.

• Uso di G71/G76: delegare al ciclo standard il calcolo e la gestione passate quando adatto.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Non usare FUP e ottenere un numero insufficiente di passate.
2. Usare la profondità radiale direttamente come incremento X diametrale.
3. Non limitare la quota dell'ultima passata.
4. Dividere per ap=0 o usare valori nulli.
5. Confondere il numero di passate con il numero di blocchi di movimento.
6. Usare una strategia di passate solo geometrica senza validare carico e utensile.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Differenza diametrale 18 mm, ap=2 mm: N?
Soluzione: FUP[18/4]=5 passate.

Esercizio 2. Differenza diametrale 10 mm, ap=1,5 mm: N?
Soluzione: FUP[10/3]=4 passate.

Esercizio 3. Con Diniziale 60, Dfinale 43, ap=2, quali target?
Soluzione: 56, 52, 48, 44, 43 mm.

Esercizio 4. Perché la quinta quota 40 non viene usata?
Soluzione: Perché oltrepasserebbe il diametro finale; viene limitata a 43.

Esercizio 5. Quando conviene usare G71 anziché una macro?
Soluzione: Quando il ciclo standard e il profilo a blocchi descrivono già la lavorazione con meno rischio e più chiarezza.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

FUP, ABS, G65 e variabili sono funzioni Macro B se l'opzione è installata. Il significato di X, unità, modalità feed, parametri di ciclo e disponibilità G71/G76 dipendono dal sistema G-code e dalla configurazione CMZ. Il programma di esempio non muove gli assi.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro (variabili, espressioni, ripetizioni); FANUC B-64484EN-1/05, §§4.2.1 G71 e 4.2.7 G76.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.